

Vue.js

Universitas Terbuka

Muhammad Harits Pratama, M.Kom

Apa itu Vue.js ?

- Dikembangkan dari Framework AngularJS, oleh Evan You
- Framework JavaScript
- Mempermudah pembuatan User Interfaces (Frontend)
- Bekerja diatas HTML, CSS, dan JavaScript
- Menggunakan DOM (Document Object Model) sebagai dasar penulisan kode

DOM (Document Object Model)

- Melakukan akses dan melakukan memanipulasi pada isi halaman web
- Contoh Kode:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Belajar DOM</title>
  </head>
  <body>
    <h1 id="judul">Hello</h1>

    <button onclick="ubahTampilan()">Klik</button>

    <script>
      function ubahTampilan() {
        document.getElementById("judul").innerHTML = "Hello JavaScript";
        document.getElementById("judul").style.color = "green";
      }
    </script>
  </body>
```

Pemanggilan Vue.js

- Menggunakan CDN (Content Delivery Network)
- CDN Vue.js : https://vuejs.org/guide/quick-start.html
- Contoh Kode:
  <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Belajar Vue.js</title>

  <!-- CDN Vue.js -->
  <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
</head>
```

Pemanggilan Vue.js

- Menggunakan CDN (Content Delivery Network)
- CDN Vue.js : https://vuejs.org/guide/quick-start.html
- Contoh Kode:
  <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Belajar Vue.js</title>

  <!-- CDN Vue.js -->
  <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
</head>
```

Penulisan Vue.js

- Penulisan kode Vue.js hampir sama dengan penulisan kode JavaScript, yaitu di dalam tag <script>
- Contoh Kode:

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Belajar Vue.js</title>

    <!-- CDN Vue.js -->
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>

  <body>
    <div id="app">
      <h1>Hallo, {{ nama }}</h1>
    </div>

    <script>
      const app = Vue.createApp({
        data() {
          return {
            nama: "Harits",
          };
        },
      });
      app.mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Pengkondisian dengan Vue.js

- Pengkondisian dalam Vue.js berupa:
  v-if
  v-else
  v-else-if
- Contoh Kode:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Conditional Vue</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2 v-if="nilai >= 85">Nilai A</h2>
      <h2 v-else-if="nilai >= 70">Nilai B</h2>
      <h2 v-else-if="nilai >= 60">Nilai C</h2>
      <h2 v-else>Nilai D</h2>
    </div>

    <script>
      const app = Vue.createApp({
        data() {
          return {
            nilai: 75,
          };
        },
      });

      app.mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Data Binding

- Data binding adalah proses menghubungkan data dari JavaScript dengan tampilan HTML sehingga data dapat ditampilkan dan diperbarui secara otomatis.
- Jenis-jenis data binding:
  One-Way Data Binding
  Two-Way Data Binding
  Directive v-bind
  Directive v-model

One-Way Data Binding

- Perubahan data lansung dari kode Vue.js ke HTML
- Contoh Kode:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>One-Way Data Binding</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>{{ nama }}</h2>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;
      createApp({
        data() {
          return {
            nama: "Muhammad Harits",
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Two-Way Data Binding

- Perubahan data dan input saling terhubung
- Contoh Kode:

```html
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Two-Way Data Binding</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <input type="text" v-model="nama" />
      <p>Nama Anda: {{ nama }}</p>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;
      createApp({
        data() {
          return {
            nama: "",
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Directive v-bind

- Directive pada Vue.js yang digunakan untuk menghubungkan atribut HTML dengan data dari Vue.js
- Digunakan untuk:
  mengatur src gambar
  mengatur href link
  mengatur class
  mengatur style
  atribut HTML lainnya
- Contoh Kode:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Contoh v-bind</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>Contoh v-bind Gambar</h2>
      <img v-bind:src="gambar1" width="200" />
      <br /><br />
      <img :src="gambar2" width="200" />
      <h2>Contoh v-bind Link</h2>
      <a v-bind:href="link"> Kunjungi Website </a>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;
      createApp({
        data() {
          return {
            gambar1: "gambar/001.png",
            gambar2: "gambar/002.png",
            link: "https://vuejs.org",
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
```

Directive v-model

- Directive pada Vue.js yang digunakan untuk membuat two-way data binding.
- Contoh Kode:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Two-Way Data Binding</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <input type="text" v-model="nama" />
      <p>Nama Anda: {{ nama }}</p>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;
      createApp({
        data() {
          return {
            nama: "",
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Computed Property dan Methods Property

- Dalam Vue.js terdapat beberapa property yang digunakan untuk mengatur data dan logika aplikasi.

Property	Fungsi
`data`	Menyimpan data
`computed`	Mengolah data secara otomatis
`methods`	Menyimpan fungsi atau aksi

Computed Property

- Property pada Vue.js yang digunakan untuk menghasilkan data baru berdasarkan data lain.
- Computed property biasanya digunakan untuk:
  memformat data
  menghitung nilai
  mengolah tampilan data
- Contoh kode:

```
<body>
  <div id="app">
    <input type="text" v-model="nama" />
    <p>Nama Asli: {{ nama }}</p>
    <p>Huruf Besar: {{ namaBesar }}</p>
  </div>

  <script>
    const { createApp } = Vue;
    createApp({
      data() {
        return {
          nama: "",
        };
      },
      computed: {
        namaBesar() {
          return this.nama.toUpperCase();
        },
      },
    }).mount("#app");
  </script>
</body>
```

Methods Property

- Property pada Vue.js yang digunakan untuk membuat fungsi atau aksi tertentu.
- Methods property biasanya digunakan untuk:
  event tombol
  validasi
- Contoh kode:

```
<body>
  <div id="app">
    <h2>Hitung Luas Persegi</h2>
    <input type="number" v-model="sisi" />
    <button @click="hitungLuas">Hitung</button>
    <p>Luas: {{ luas }}</p>
  </div>

  <script>
    const { createApp } = Vue;
    createApp({
      data() {
        return {
          sisi: 0,
          luas: 0,
        };
      },
      methods: {
        hitungLuas() {
          this.luas = this.sisi * this.sisi;
        },
      },
    }).mount("#app");
  </script>
</body>
```

Watcher

- Fitur pada Vue.js yang digunakan untuk mengamati atau memantau perubahan data tertentu.
- Ketika data berubah, maka watcher dapat menjalankan fungsi secara otomatis.
- Contoh kode:

```
<body>
  <div id="app">
    <h2>Validasi Password</h2>
    <input type="password" v-model="password" />
    <p>Password: {{ password }}</p>
    <p>{{ pesan }}</p>
  </div>

  <script>
    const { createApp } = Vue;
    createApp({
      data() {
        return {
          password: "",
          pesan: "",
        };
      },
      watch: {
        password(passwordBaru) {
          if (passwordBaru.length < 8) {
            this.pesan = "Password harus minimal 8 karakter";
          } else {
            this.pesan = "Password valid";
          }
        },
      },
    }).mount("#app");
  </script>
```

Array

- Array adalah tipe data pada JavaScript yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel.
- Kapan kita menggunakan array? Ketika kita memiliki banyak data sejenis yang dapat disimpan dalam satu variabel
- Contoh: daftar mahasiswa, daftar nilai, daftar produk

Zero-Based Number Index

- Pada JavaScript, array menggunakan sistem index yang dimulai dari angka 0. Hal ini disebut zero-based index.
- Contoh kode:

```
<script>
  let mahasiswa = ["Andi", "Budi", "Citra"];

  console.log(mahasiswa[0]);
  console.log(mahasiswa[1]);
  console.log(mahasiswa[2]);
</script>
```

Name-Based Number Index

- Name-based index biasanya digunakan pada tipe data Object. Data diakses menggunakan nama property, bukan angka.
- Contoh kode:

```
<script>
  let mahasiswa = {
    nama: "Harits",
    jurusan: "Teknik Informatika",
    umur: 25,
  };

  console.log(mahasiswa.nama);
  console.log(mahasiswa.jurusan);
</script>
```

Directive v-for pada Vue.js

- v-for digunakan untuk menampilkan data array secara berulang.
- Contoh kode:

```html
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>v-for Vue.js</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>Daftar Buah</h2>

      <ul>
        <li v-for="buah in daftarBuah">{{ buah }}</li>
      </ul>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;

      createApp({
        data() {
          return {
            daftarBuah: ["Apel", "Mangga", "Jeruk", "Anggur"],
          };
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Filter

- Filter digunakan untuk memformat atau mengubah tampilan data sebelum ditampilkan ke halaman.
- Contoh kode:

```
</head>
<body>
  <div id="app">
    <h2>Filter Huruf Besar</h2>
    <input type="text" v-model="nama" />
    <p>Asli: {{ nama }}</p>
    <p>Uppercase: {{ hurufBesar(nama) }}</p>
  </div>

  <script>
    const { createApp } = Vue;
    createApp({
      data() {
        return {
          nama: "",
        };
      },
      methods: {
        hurufBesar(teks) {
          return teks.toUpperCase();
        },
      },
    }).mount("#app");
  </script>
</body>
```

Event Handling

- Event handling digunakan untuk menangani interaksi pengguna terhadap aplikasi.
- Contoh kode:

```
<html>
  <head>
    <title>Mouse Event Vue.js</title>

    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <button @click="tampilkanPesan">Klik Saya</button>
    </div>

    <script>
      const { createApp } = Vue;

      createApp({
        methods: {
          tampilkanPesan() {
            alert("Tombol berhasil diklik");
          },
        },
      }).mount("#app");
    </script>
  </body>
</html>
```

Component

- Pada aplikasi yang kompleks, kode program perlu disusun menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola dan digunakan kembali. Dalam Vue.js, bagian tersebut disebut **Component**.
- Component memungkinkan programmer membangun antarmuka (User Interface/UI) yang kompleks dengan menggabungkan komponen-komponen kecil yang saling berinteraksi.

Custom Element

- Custom Element adalah tag HTML yang dibuat sendiri oleh programmer menggunakan Vue Component.
- Contoh kode:

```
<body>
  <div id="app">
    <judul-halaman></judul-halaman>
  </div>

  <script src="https://unpkg.com/vue@3"></script>
  <script>
    const app = Vue.createApp({});
    app.component("judul-halaman", {
      template: `<h1>Ini adalah custom element dengan vue.js</h1>`,
    });
    app.mount("#app");
  </script>
</body>
```

Custom Directive

- Custom Directive digunakan ketika kita ingin menambahkan perilaku khusus pada elemen yang sudah ada.
- Contoh kode:

```
<body>
  <div id="app">
    <input v-focus />
  </div>

  <script>
    const app = Vue.createApp({});
    app.directive("focus", {
      mounted(el) {
        el.focus();
      },
    });
    app.mount("#app");
  </script>
</body>
```

Vue Template

- Template adalah bagian yang digunakan untuk menentukan tampilan sebuah component.
- Template berisi kode HTML yang dapat dikombinasikan dengan data Vue menggunakan sintaks Mustache ({{ }}).
- Contoh kode:

```
<body>
  <div id="app">
    <h2>{{ nama }}</h2>
  </div>

  <script>
    Vue.createApp({
      data() {
        return {
          nama: "Muhammad Harits",
        };
      },
    }).mount("#app");
  </script>
</body>
```

Canvas dan Animasi

- Canvas dan Animasi merupakan fitur pada HTML5 dan CSS yang digunakan untuk membuat tampilan web menjadi lebih interaktif dan dinamis.
- Contoh Penggunaan Canvas: Menggambar grafik dan diagram, Membuat game sederhana, Membuat aplikasi menggambar.
- Contoh Penggunaan Animasi: Efek tombol saat diklik, Pergerakan objek pada halaman web, Efek transisi dan perubahan warna.

Canvas

- Untuk menggambar di Canvas harus menggunakan kode ctx (context) pada JavaScript nya.
- Untuk menggambar di Canvas harus menggunakan tag <canvas></canvas> pada HTML nya.
- Contoh kode:

```
<body>
  <canvas
    id="myCanvas"
    width="500"
    height="300"
    style="border: 1px solid black"
  ></canvas>

  <script>
    let canvas = document.getElementById("myCanvas");
    let ctx = canvas.getContext("2d");

    // Persegi panjang
    ctx.fillStyle = "blue";
    ctx.fillRect(20, 20, 120, 80);

    // Garis
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(180, 20);
    ctx.lineTo(350, 100);
    ctx.stroke();

    // Lingkaran
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(250, 180, 50, 0, 2 * Math.PI);
    ctx.stroke();
  </script>
</body>
```

Animasi

- Animasi berguna untuk membuat tampilan UI yang lebih interaktif, Animasi dapat menggunkan JavaScript dan juga dapat menggunakan CSS
- Contoh kode:

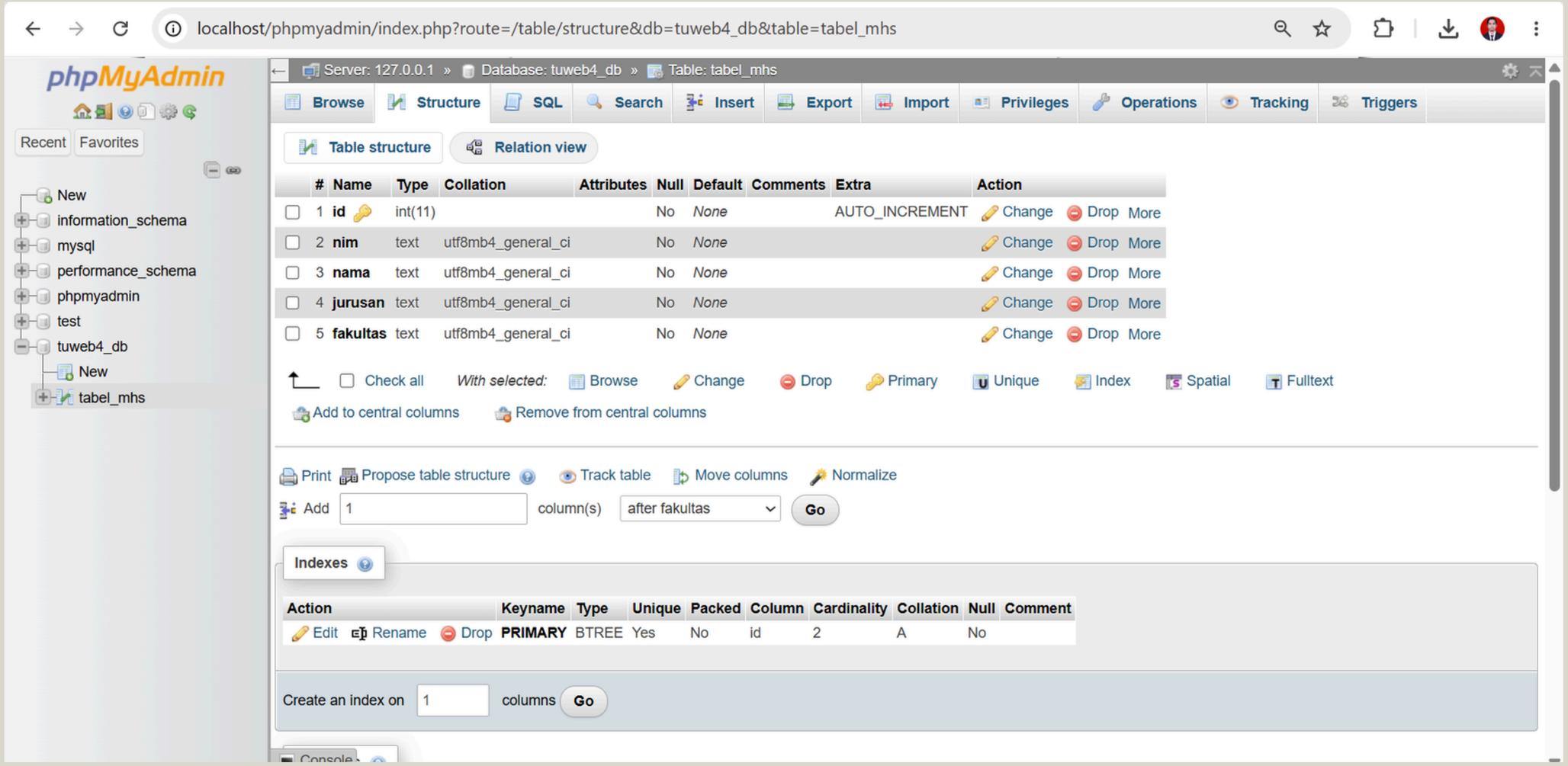
```
<body>
  <input type="text" id="nama" placeholder="Ketik di sini" />

  <script>
    const input = document.getElementById("nama");
    input.addEventListener("input", function () {
      if (this.value.trim() === "") {
        this.style.backgroundColor = "white";
      } else {
        this.style.backgroundColor = "lightblue";
      }
    });
  </script>
</body>
```

Database

- Database adalah sekumpulan data yang disimpan secara sistematis sehingga dapat dikelola dan diakses dengan mudah.
- Database dapat dibuat menggunakan format *sql* dengan menggunkan tools *xampp* dan mengaksesnya di *http://localhost/phpmyadmin/*

Pembuatan Database



HTTP Request

- HTTP Request digunakan untuk berkomunikasi antara aplikasi client dan server
- Metode HTTP yang umum digunakan:

Method	Fungsi
GET	Mengambil data
POST	Menambah data
PUT	Mengubah data
DELETE	Menghapus data

Axios

- Axios adalah library JavaScript yang digunakan untuk melakukan HTTP Request ke server. Dengan Axios, aplikasi dapat mengirim dan menerima data dari server tanpa harus me-refresh halaman web.
- Axios sering digunakan untuk berkomunikasi dengan API (Application Programming Interface) yang menyediakan data dalam format JSON.
- Axios menggunakan *json* sebagai perantara dari *sql* ke program

Axios

- Koneksi

```php
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$database = "tuweb4_db";

$conn = mysqli_connect($host, $user, $password, $database);
?>
```

Axios

- API

```php
<?php

header("Content-Type: application/json");

include "koneksi.php";

$data = [];
$query = mysqli_query(
    $conn,
    "SELECT * FROM tabel_jurusan"
);

while($row = mysqli_fetch_assoc($query)){
    $data[] = $row;
}
echo json_encode($data);
```

- Axios

```html
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
<script>
  axios
    .get("jurusan.php")

    .then(function (response) {
      let data = response.data;
      let html = "";

      data.forEach(function (jurusan) {
        html += `
                <tr>
                    <td>${jurusan.kode_jurusan}</td>
                    <td>${jurusan.nama_jurusan}</td>
                    <td>${jurusan.fakultas}</td>
                </tr>
            `;
      });

      document.getElementById("hasil").innerHTML = html;
    })

    .catch(function (error) {
      console.log(error);
    });
</script>
```

TERIMA KASIH.